

AirScroll

Informativa privacy

Cosa vede l'app, cosa non fa,
e come verificarlo senza doversi fidare.

Versione del documento: 2.0 — riferita ad AirScroll 0.7.x

Progetto open source, licenza Apache 2.0

Codice sorgente: github.com/toninlucas8-afk/Airscroll

In una frase

AirScroll guarda la tua mano attraverso la fotocamera frontale, la interpreta **sul telefono**, e non manda niente a nessuno — perché non *può*.

1. Chi tratta i dati

Nessuno. AirScroll è un progetto open source senza server, senza account e senza azienda dietro. Non esiste un servizio a cui i dati possano arrivare, perché non esiste nessun servizio.

Non ci sono registrazione, login, identificatori pubblicitari, statistiche d'uso, segnalazioni di errore automatiche né strumenti di analisi di terze parti.

2. La garanzia principale: l'app non può raggiungere la rete

Un'app Android può aprire una connessione solo se dichiara il permesso `INTERNET`. Senza quel permesso, è il **sistema operativo** a impedirlo: non è una scelta dell'app, ed è verificabile dall'esterno.

AirScroll **non dichiara quel permesso**. Puoi controllarlo tu:

1. Impostazioni → App → AirScroll → Autorizzazioni
2. Nell'elenco non compare alcun accesso a internet o alla rete.

Una precisazione onesta, perché è stata corretta di recente. Fino alla versione 0.5.0 il codice non apriva nessuna connessione, ma l'APK dichiarava comunque il permesso di rete: lo portava dentro il manifest di una libreria, senza che il progetto lo avesse mai richiesto. Il comportamento non è mai cambiato, ma la *possibilità* c'era, e dall'esterno nessuno poteva distinguere «non lo usa» da «non l'ho ancora visto usarlo».

Dalla 0.5.1 il permesso è rimosso esplicitamente, e un controllo automatico fa fallire la pubblicazione se un aggiornamento di libreria dovesse reintrodurlo. La promessa è diventata una proprietà del pacchetto.

3. La fotocamera

Cosa succede a un fotogramma

1. Viene acquisito a bassa risoluzione (a seconda del profilo scelto, da 320×240 a 640×480).
2. Passa al riconoscitore, che ne ricava la posizione di ventuno punti della mano e il gesto.
3. Viene **scartato**. Non viene salvato su disco, non entra in nessuna galleria, non viene trasmesso.

Restano solo dei numeri: dove sta il palmo, quanto è grande, che gesto sembra. Il contenuto della scena — il tuo volto, la stanza, chi ti sta intorno — non viene conservato in nessuna forma oltre l'istante dell'analisi.

Quando la fotocamera è accesa

Stato	Fotocamera
● Inattivo	Chiusa. Non è in pausa: è chiusa.
● In attesa	Aperta per circa sei secondi, dopo che hai aperto un'app compatibile.
● Attivo	Aperta finché comandi, oppure finché non esci dall'app o fai il pugno chiuso.

Android impone inoltre due garanzie che AirScroll non può aggirare: l'**indicatore verde di sistema** in alto quando la fotocamera è in uso, e una **notifica visibile** finché l'app può usarla fuori dalla propria schermata.

4. Il microfono

Facoltativo, e **spento finché non lo accendi tu** da Impostazioni → Comandi vocali. Se non lo accendi, questa sezione non ti riguarda: il permesso resta non concesso e il microfono non viene mai aperto.

Quando si apre, e per quanto

Non c'è nessuna parola di attivazione. Una parola di attivazione significherebbe *ascoltare sempre*, aspettando di sentirla, ed è esattamente ciò che questa app non fa.

Il microfono si apre **solo** dopo un gesto fatto apposta — la V con due dita, tenuta circa sette decimi di secondo — resta aperto **sei secondi** e si chiude da solo. La regola sta in un file solo, `core/voice/VoiceGate.kt`, ed è verificata da otto test, metà dei quali controllano proprio i casi in cui il microfono *non* deve aprirsi.

Cosa succede all'audio

- Viene analizzato dal **riconoscitore su dispositivo** di Android (`createOnDeviceSpeechRecognizer`), quello che lavora dentro il telefono. Non è quello normale, che manderebbe l'audio ai server di Google.
- Ne esce una **frase di testo**, che AirScroll confronta con un elenco chiuso di comandi.
- Il testo viene usato e scartato. Non viene salvato, non viene registrato in un archivio di comandi, non viene trasmesso.

Nessuna registrazione audio viene mai scritta su disco da AirScroll.

Vale anche qui la garanzia della sezione 2: **senza il permesso INTERNET, l'audio non potrebbe uscire dal telefono nemmeno volendo**. E come per la fotocamera, Android mostra da solo il suo **indicatore del microfono** in alto mentre è in uso — una garanzia di sistema che AirScroll non può aggirare né spegnere.

Dove il riconoscimento su dispositivo non esiste (serve Android 12 o più recente, con il modello vocale di sistema installato), la voce resta spenta e l'app lo dice. Non c'è nessun ripiego silenzioso su un riconoscimento che passa dalla rete.

5. Il servizio di accessibilità

È il permesso che spaventa di più, giustamente: dà a un'app la possibilità di interagire con le altre. Vale la pena essere precisi su cosa AirScroll chiede.

Il servizio è dichiarato per **eseguire gesti**, cioè simulare un dito che trascina. Non richiede la capacità di leggere il contenuto delle finestre: non legge i tuoi messaggi, non vede cosa scrivi, non conosce le pagine che apri.

L'unica informazione che AirScroll ricava dal sistema è **il nome del pacchetto dell'app in primo piano** — per esempio `com.android.chrome` — perché deve sapere se armarsi o restare spento. Quel nome viene usato e basta: non viene registrato né conservato.

6. Cosa viene salvato sul telefono

Solo le tue preferenze, in un file privato dell'app, accessibile unicamente ad AirScroll:

- Le impostazioni (sensibilità, velocità, zona neutra, modo di comandare, lingua, posizione del pallino, tempi).
- Il **risultato della calibrazione**: quattro portate, il tremolio misurato e la dimensione apparente della mano. Sono numeri sulla tua *gestualità*, non identificatori biometrici: non permettono di riconoscerti né di ricostruire un'immagine.
- L'elenco delle app che hai attivato o aggiunto.

Disinstallando l'app, tutto questo viene rimosso dal sistema.

7. La scatola nera: gli ultimi due minuti

AirScroll tiene in memoria gli ultimi **due minuti** di quello che vede, mentre lo usi. Serve a una cosa sola, e va detta chiaramente perché è l'unico modo per giudicare se ne vale la pena: le soglie di riconoscimento sono scelte ragionate e non misurate, e per misurarle servono movimenti veri. Chiedere una sessione di laboratorio *prima*, quando tutto funziona, per un problema che si presenta *dopo*, non funziona: nessuno la fa.

Cosa c'è dentro, e cosa non c'è

Per ogni fotogramma: l'istante, se una mano era visibile, il gesto riconosciuto e quanto ne era sicuro il modello, la posizione del palmo, la sua dimensione apparente, lo stato del motore e la velocità comandata. **Nessuna immagine, mai.** Sono le stesse informazioni che il motore usa per decidere, e nient'altro.

Tre garanzie, che si possono verificare nel codice

- **Non tocca il disco.** È un anello in memoria che si sovrascrive da solo: due minuti restano due minuti anche dopo un'ora d'uso. Diventa un file solo quando premi «Manda gli ultimi 2 minuti».
- **Non parte da sola e non manda niente da sola.** Non potrebbe nemmeno volendo — senza il permesso INTERNET non esiste nessuna strada verso la rete — ma la decisione di condividere resta di chi preme, e sceglie lui a chi mandarla.

- **Sparisce spegnendo.** Vive nella memoria del servizio: quando AirScroll si spegne, non resta niente.

Il file è un CSV: puoi aprirlo e leggerlo prima di mandarlo, riga per riga.

8. Il laboratorio: l'unico caso in cui dei dati possono uscire

Il laboratorio è una funzione facoltativa che registra come la tua mano appare al modello, per poter migliorare il riconoscimento su dati veri.

- Registra **solo numeri**: le coordinate dei ventuno punti della mano, il gesto riconosciuto e il suo punteggio. **Nessuna immagine.**
- Il risultato è un file CSV di testo, che puoi **aprire e leggere** prima di decidere qualsiasi cosa.
- Resta sul telefono. Non parte niente da solo: se vuoi condividerlo devi farlo tu, con il pulsante di condivisione, scegliendo tu il destinatario.

Se non apri mai il laboratorio, non viene creato nessun file.

9. Il misuratore di consumo

Legge la corrente assorbita dal telefono, che è un dato del dispositivo e non riguarda te: non dice cosa stai facendo, non identifica nessuno e non viene salvato da nessuna parte. Il risultato resta a schermo e sparisce chiudendo la schermata.

10. Il modello di riconoscimento

Il modello che riconosce la mano è incluso nell'APK e funziona interamente sul telefono. Non viene scaricato all'uso e non contatta nessun servizio. Viene prelevato una sola volta **durante la compilazione**, dai server pubblici di MediaPipe, e finisce dentro il pacchetto: sul tuo telefono è un file come un altro.

11. Minori, dati particolari, decisioni automatizzate

AirScroll non raccoglie dati e non profila nessuno, quindi non tratta dati di minori né categorie particolari di dati, e non prende decisioni automatizzate sulle persone. L'app interpreta un movimento della mano per muovere una pagina: non deduce, non memorizza e non trasmette nulla che riguardi chi la usa.

12. Perché Play Protect può segnalare l'app

Fotocamera più accessibilità è la combinazione tipica dei programmi spia, e i sistemi automatici segnalano la **forma**, non le intenzioni. È una segnalazione ragionevole e va presa sul serio: proprio per questo il progetto è open source e il permesso di rete è stato tolto. Non ti si chiede di credere sulla parola.

13. Come verificare tutto quanto

Affermazione	Come la controlli
Non può usare la rete	Impostazioni → App → AirScroll → Autorizzazioni: non c'è accesso a internet.
Non salva immagini	Il codice sorgente è pubblico e leggibile. Nessuna scrittura di immagini su disco.
Il file che hai scaricato è quello giusto	Ogni versione pubblica il proprio checksum SHA-256.
Quando la fotocamera è accesa	L'indicatore verde di sistema di Android, che l'app non può nascondere.

14. I tuoi diritti

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati riconosce diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità. Qui si esercitano da soli: **i dati non escono mai dal tuo dispositivo**, sono unicamente tuoi, e disinstallando l'app scompaiono. Non c'è nessun titolare a cui rivolgere una richiesta, perché non c'è nessuna raccolta.

15. Se qualcosa cambierà

Le funzioni future già discusse — per esempio i comandi vocali — sono pensate per funzionare anch'esse interamente sul telefono. Se una funzione dovesse mai richiedere una connessione, sarà **facoltativa, spenta di partenza e dichiarata esplicitamente** in questo documento, e il permesso di rete non verrà reintrodotta in silenzio: il controllo automatico in fase di pubblicazione lo impedisce.

AirScroll — Informativa privacy, versione 2.0. Documento riferito ad AirScroll 0.7.x.

Progetto open source rilasciato sotto licenza Apache 2.0. Codice e segnalazioni: github.com/toninlucas8-afk/Airscroll